ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2022, том 23, № 3, с.35-47. https://doi.org/10.21455/gr2022.3-3

УДК 550.8.056

НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРОТАЖА МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЕЛЕНИЯ С АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ АМК КНД-М АИНК-49

© 2022 г. А.В. Легавко, Д.А. Легавко

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия
Автор для переписки: Д.А. Легавко (e-mail: legavko@mail.ru)

Статья посвящена вопросам программно-технического обеспечения каротажа скважин методом мгновенных нейтронов деления для прямого определения содержания урана в рудах инфильтрационных месторождений.

Месторождения урана инфильтрационного (песчаникового) типа расположены в обводнённых, слаболитифицированных или неконсолидированных песках и эксплуатируются с использованием технологии скважинного подземного выщелачивания. Отличительная особенность месторождений этого типа – изменчивость коэффициента радиоактивного равновесия между ураном и продуктами его радиоактивного распада. Сам уран не является источником гамма-излучения. Бóльшая часть гамма-излучения генерируется дочерними изотопами, в основном радием и продуктами его распада. Гамма-каротаж позволяет измерять только интегральный уровень гамма-излучения пород и представляет собой косвенный метод, который может существенно завышать или занижать оценку содержания урана в условиях нарушения радиоактивного равновесия.

Каротаж мгновенных нейтронов деления – одна из модификаций импульсных нейтрон-нейтронных методов каротажа, которая способствует преодолению проблемы естественного или техногенного нарушения радиоактивного равновесия. Метод основан на регистрации мгновенных нейтронов, возникающих при делении ядер атомов урана тепловыми нейтронами, которые образуются в среде в результате замедления инжектированных в эту среду быстрых нейтронов импульсного нейтронного генератора. Отношение порождаемых мгновенных нейтронов к тепловым пропорционально содержанию урана в породах, что даёт возможность непосредственно определять содержание урана независимо от состояния радиоактивного равновесия.

Приводится исторический обзор развития отечественных программно-аппаратных комплексов для реализации каротажа мгновенных нейтронов деления с кратким анализом их достоинств и недостатков. Особое внимание уделяется новейшему российскому аппаратурно-методическому комплексу АМК КНД-М АИНК-49 (АИНК-49).

Для повышения общей надёжности упомянутого комплекса, точности измерений, удобства пользования и эффективности промышленных каротажных работ предлагается новое альтернативное программное обеспечение проведения каротажа по мгновенным нейтронам деления и схема реструктуризации комплекса АИНК-49 с использованием каротажного регистратора УГИ.

Ключевые слова: гамма-каротаж, каротаж мгновенных нейтронов деления, импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, инфильтрационные месторождения урана, подземное выщелачивание.

Введение

В настоящее время около трети мировой добычи урана осуществляется методом скважинного подземного выщелачивания. Этот метод был разработан для отработки ролловых месторождений инфильтрационного типа (подвид урановых месторождений песчаникового типа), расположенных в обводнённых проницаемых породах, где

невозможно использовать обычные способы извлечения [*Sadykov,* 2019]. Такие месторождения связаны с зонами пластового окисления в терригенных отложениях и образуются в результате деятельности подземных вод в проницаемых осадочных толщах депрессионных структур земной коры. Отличительная особенность месторождений этого типа – изменчивость коэффициента радиоактивного равновесия между радием и ураном. В окислительной и восстановительной обстановках поведение подвижных форм урана и радия заметно отличаются и в различных морфологических элементах рудных тел возникают геохимические зоны, в которых соотношения содержаний радия и урана смещены от значений, соответствующих состоянию радиоактивного равновесия между ними [*Бровин и др.,* 1997].

Метод гамма-каротажа, традиционно используемый при разведке и эксплуатации урановых месторождений, позволяет регистрировать только интегральный уровень гамма-излучения пород, который обусловлен преимущественно излучением радия и продуктов его распада. Поэтому при оценке запасов урана по результатам гамма-каротажа на стадии разведки месторождений приходится выполнять большой объём сопутствующих радиологических исследований кернового материала с целью изучения закономерностей нарушения радиоактивного равновесия между ураном и радием, радием и радоном и ряда других радиологических характеристик руд [*Хайкович, Ганичев,* 2012]. Таким образом, достоверность количественной оценки запасов урана в недрах методом гамма-каротажа в значительной степени зависит от достоверности результатов проведённых радиологических изысканий. Качество кернового материала (выход керна, его зашламованность), высокая стоимость кернового бурения и аналитических работ – важные факторы, влияющие на результаты этих исследований при ведении разведочных работ. Как правило, применение метода гамма-каротажа позволяет достаточно достоверно определить запасы урана на месторождении в целом, но зачастую может приводить к существенным ошибкам при оценке запасов отдельных технологических блоков на стадии эксплуатации месторождения.

Преодолеть проблему нарушения радиоактивного равновесия и повысить достоверность и оперативность оценки запасов урана в недрах позволяет применение одной из модификаций импульсных нейтрон-нейтронных методов каротажа – каротажа мгновенных нейтронов деления (КНД-М), который служит для “прямого” определения содержания урана в условиях естественного залегания [*Abzalov et al.,* 2017].

Одно из существенных преимуществ метода КНД-М перед методом гамма-каротажа – возможность его применения для решения различных геотехнологических задач на действующих полигонах скважинного подземного выщелачивания в условиях техногенно нарушенного равновесия между ураном и радием [*Миносьянц, Солодов, Гурулев,* 2019]. К таким задачам можно отнести выявление остаточной продуктивности урана в рудном горизонте при бурении контрольных скважин, при выполнении модернизации полигона путём сгущения сети технологических скважин и при перебуривании аварийных скважин. Метод также может быть использован для контроля за динамикой извлечения урана из недр посредством проведения режимных наблюдений в технологических или наблюдательных скважинах.

Метод КНД-М основан на регистрации мгновенных нейтронов деления ядер атомов урана, возникающих при облучении урановых руд потоком быстрых нейтронов с энергией 14 МэВ от импульсного нейтронного генератора. После испускания генератором быстрых нейтронов в исследуемую среду происходит их замедление и термализация. Урановые руды относятся к замедлителям со слабым поглощением нейтронов и через время, соответствующее полной термализации (150–200 мкс), в среде будут присутствовать только тепловые нейтроны, вызывающие деления ядер атомов ^{235}U. При

реакции деления испускаются мгновенные нейтроны с энергией 2 МэВ, для выделения которых на фоне теплового нейтронного поля используются детекторы надтепловых нейтронов, экранированные кадмием, который имеет аномально высокое сечение поглощения тепловых нейтронов [*Ганичев и др.,* 1986].

Развитие отечественных программно-аппаратных комплексов КНД-М

Проработка теоретических основ каротажа по мгновенным нейтронам деления была выполнена в 1970–1980 гг. во Всесоюзном институте разведочной геофизики, входящим в состав научно-производственного объединения (НПО) “Рудгеофизика”. В начале 1980-х гг. сотрудниками НПО “Рудгеофизика” была разработана и внедрена в производство первая отечественная аппаратура для прямого определения содержания урана в рудах методом КНД-М – АГА-101 “Импульс”. Скважинный прибор ТСКУ-91 указанной аппаратуры был реализован по двухзондовой схеме с двумя детекторами мгновенных нейтронов и успешно использовался как для подсчёта запасов при поисках и разведке инфильтрационных месторождений, так и для контроля динамики извлечения урана при их отработке подземным выщелачиванием. Однако аппаратный комплекс АГА-101 “Импульс” был сложен в работе и требовал для проведения исследований специализированной каротажной станции, оснащённой уникальным вычислительным комплексом “ТАКТ” и специальным одиннадцатижильным каротажным кабелем. Скважинный прибор ТСКУ-91 имел диаметр 91 мм, что ограничивало его применение в скважинах малого диаметра.

В середине 1980-х гг. была выпущена упрощённая модификация скважинного прибора аппаратуры АГА-101 – СПМ, реализующего метод КНД-М по однозондовой методике. Существенная переработка схемотехнических решений и исключение второго детектора мгновенных нейтронов позволили снизить массогабаритные показатели и довести диаметр прибора до 60 мм. Примерно в эти же годы группой специалистов Киргизского горнорудного комбината был разработан программно-технический комплекс, позволяющий выполнять исследования скважин методом КНД-М с использованием скважинных приборов ТСКУ-91 и СПМ на цифровых каротажных станциях “Кобра”, оснащённых серийными вычислительными комплексами на базе персональной ЭВМ и аппаратуры “КАМАК-Вектор”, что значительно расширило сферу применения метода на добычных предприятиях.

В начале 1990 гг. с распадом СССР производство аппаратуры для изысканий методом КНД-М было полностью остановлено. Эксплуатация ранее выпущенных приборов в России и странах СНГ продолжалась до второй половины 1990-х гг. и была прекращена на большинстве предприятий только после снятия с производства вакуумных трубок НТ-16, на базе которых функционировали импульсные генераторы нейтронов скважинных приборов ТСКУ-91 и СПМ. Востребованность метода КНД-М в процессе разведки и отработки урановых месторождений инфильтрационного типа способствовала поиску нестандартных решений для продолжения эксплуатации аппаратуры. В частности, силами специалистов Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА) и Навоийского горно-металлургического комбината Республики Узбекистан был доработан весь имеющийся в то время на Навоийском горно-металлургическом комбинате парк скважинных приборов СПМ под установку импульсного генератора нейтронов ИНГ-101Т на базе вакуумной трубки ТНТ-1411, которая широко применялась в нефтегазовой геофизике для проведения импульсного нейтрон-нейтронного каротажа. Это позволило продлить эксплуатацию скважинных приборов до появления новой аппаратуры. Возобновить серийное

производство аппаратуры для КНД-М в России удалось только к концу 1990-х гг. Разработчиком и производителем нового аппаратно-методического комплекса АИНК-60 стал ВНИИА, который к тому времени остался единственной в России организацией, владеющей в полном объёме научно-исследовательской базой и технологией изготовления портативных нейтронных генераторов различного назначения.

АИНК-60 был выполнен по однозондовой схеме с диаметром скважинного прибора 60 мм и использованием импульсного нейтронного генератора ИНГ-101Т. Данный комплекс был намного современнее предшественников, получил цифровой канал передачи данных между скважинным прибором и наземным пультом, что позволило использовать его на стандартных каротажных станциях, оснащённых одно- или трёхжильным каротажным кабелем. АИНК-60 стал основным инструментом для исследований методом КНД-М на долгие годы и широко использовался до последнего времени на урановых месторождениях России и стран СНГ.

Однако описанный комплекс сохранил многие недостатки предшествующей аппаратуры. Диаметр скважинного прибора остался достаточно большим, что обуславливало проблемы при его использовании в технологических скважинах. Импульсный генератор нейтронов ИНГ-101Т имел довольно ограниченный ресурс работы (не более 100 ч). Программное обеспечение проведения каротажа мгновенных нейтронов деления с АИНК-60, разработанное специалистами Киргизского горнорудного комбината, было реализовано в архаичной среде программирования, функционировало только под управлением системы *MS-DOS*, обладало примитивным пользовательским интерфейсом без масштабного отображения каротажных кривых и с сохранением результатов каротажа в нестандартных текстовых файлах.

Одним из основных недостатков АИНК-60 была его реализация по однозондовой схеме, что делало принципиально невозможным получение в процессе каротажа данных о влажности (водородосодержании) рудовмещающих пород и зачастую приводило к возникновению больших погрешностей в определении содержания урана при отсутствии возможности учёта влияния природной изменчивости влажности руд. При работах на рудах с массовой долей урана 0.01 % относительная погрешность достигала 20 % [*Liu et al.,* 2021]. Фактически АИНК-60 позволял выполнять лишь качественную, а не количественную оценку массовой доли урана в недрах.

Последний недостаток особенно сильно проявлялся в России. Сложные геологические и радиологические условия основных инфильтрационных месторождений Зауральского района (Далматовское и Хохловское) и Хиагдинского рудного поля [*Кочкин и др.,* 2017] вносили существенные погрешности при оценке запасов урана, как традиционным методом гамма-каротажа, так и методом КНД-М с использованием аппаратуры АИНК-60.

Аппаратурно-методический комплекс АМК КНД-М АИНК-49

В связи с вышеизложенным, по инициативе специалистов АО “Атомредметзолото” и АО “Русбурмаш” было принято решение о разработке аппаратуры нового поколения, реализующей на современном уровне ядерно-физический метод прямого определения урана в рудах инфильтрационных месторождений.

Для решения этой задачи были привлечены ведущие российские предприятия. Опытные образцы аппаратурно-методического комплекса АМК КНД-М АИНК-49 (АИНК-49) были разработаны и изготовлены ВНИИА в 2011–2012 гг. Комплекс получил двухзондовую конструкцию скважинного прибора – к детектору мгновенных нейтронов деления (МНД) добавился детектор тепловых нейтронов (ТН). Таким

образом, была реализована возможность определения влажности пород методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа на тепловых нейтронах, проводимого одновременно с каротажем методом КНД-М.

Как и предыдущие версии, АИНК-49 сохранил в составе скважинного прибора блок мониторирования, обеспечивающий непрерывный контроль за выходом нейтронов генератора в процессе каротажа, и вспомогательный блок гамма-каротажа. Для прибора был разработан импульсный нейтронный генератор ИНГ-12-50-100, вырабатывающий импульсные потоки быстрых нейтронов частотой 20 Гц и плотностью $2 \cdot 10^8$ нейтронов в секунду, отличающийся увеличенным до 250 ч ресурсом работы. Блок телеметрии скважинного прибора, отвечающий за передачу данных наземному пульту управления и получение от него команд, позволяет работать на стандартных одно- или трёхжильных каротажных кабелях. Диаметр скважинного прибора (СП) удалось снизить до 49 мм, что существенно расширило возможность его применения в скважинах малого диаметра. Кроме скважинного прибора, комплекс включает наземный блок управления и обработки информации (пульт управления ПУ-10) и блок градуировки мониторов (БГ) для калибровки блока мониторирования скважинного прибора. Для функционирования комплекса используется внешний источник стабилизированного напряжения 160–180 В, обеспечивающий питание всех его составных частей постоянным током в диапазоне от 50 до 250 мА, и компьютер с *COM*-портом для связи с ПУ-10 по интерфейсу *RS*-232.

В 2013 г. по результатам опытно-промышленных испытаний комплекс АИНК-49 прошёл метрологическую аттестацию во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии (ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева (г. Санкт-Петербург) и был утверждён в качестве типа средств измерений с внесением в Государственный реестр Российской Федерации.

В 2014 г. специалистами Федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия “Геологоразведка” разработана “Инструкция по каротажу методом мгновенных нейтронов деления на месторождениях урана с аппаратурно-методическим комплексом АМК КНД-М (в модификации АИНК-49)” [*Хайкович, Ганичев,* 2014], в которой представлены методика измерений и интерпретации получаемых материалов, регламентируется процесс измерений с АИНК-49 как при проведении каротажа, так и при выполнении градуировочных работ. Описанная в указанной выше инструкции методика также прошла метрологическую аттестацию в ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.

В процессе промышленного внедрения аппаратуры авторы взяли на себя задачу разработки программного обеспечения верхнего уровня для проведения каротажа с АИНК-49. Необходимость этой разработки обусловлена выявленными недостатками программного обеспечения, разработанного ВНИИА (ПО АМК КНД-М), использованного при опытно-промышленных испытаниях и метрологической аттестации АИНК-49.

С одной стороны, ПО АМК КНД-М чрезмерно перегружено избыточным функционалом в части настройки различных параметров работы скважинного прибора, наземного пульта управления и самого программного обеспечения, что обеспечивало гибкость системы настроек комплекса и было необходимо на этапах отладки нового типа аппаратуры и её опытно-промышленных испытаний. Однако в условиях производственной эксплуатации изобилие настроечных параметров, суть многих из которых совершенно не очевидна пользователю, создавало почву для появления непреднамеренных ошибок операторов в настройках комплекса и, как следствие, получению бракованных материалов исследований.

С другой стороны, пользовательский интерфейс ПО АМК КНД-М в части отображения текущей информации в режиме каротажа несколько ограничен в функциональном плане и имеет непривычный вид с точки зрения стандартов каротажных изысканий, что затрудняет работу с ним в реальных полевых условиях. Данные каротажа сохраняются в файлах нестандартного для каротажных исследований формата, исключающего их применение в программном обеспечении, которое используется геолого-геофизическими подразделениями уранодобывающих и разведочных предприятий.

Альтернативное программное обеспечение для проведения КНД-М с АИНК-49

Таким образом, была поставлена задача разработки программного обеспечения для проведения каротажа мгновенных нейтронов деления с АИНК-49 с максимально простым, интуитивно понятным графическим интерфейсом, имеющим стандартную для каротажных работ реализацию, которое позволило бы достоверно регистрировать наблюдённые и расчётные данные в полном соответствии с методикой измерений и обеспечивало широкое промышленное применение АИНК-49.

В целях повышения надёжности функционирования аппаратурной части комплекса за счёт сокращения числа наземных блоков и межблочных соединений было принято решение использовать в его составе геофизический регистратор УГИ восьмой аппаратной версии [*Легавко, Легавко, Василенко,* 2014], повсеместно применяющийся при проведении каротажных работ на инфильтрационных месторождениях урана в России и странах СНГ.

Наличие в составе УГИ мощного программно-управляемого источника питания позволяет обеспечить скважинный прибор АИНК-49 и блок градуировки мониторов необходимым электрическим питанием. Реализованная в УГИ система приёма-передачи цифровых данных по цепи питания с возможностью программной настройки под большинство известных протоколов обеспечивает устойчивый приём данных от скважинного прибора и передачу ему команд. Кроме того, использование УГИ даёт возможность исключить из состава наземной аппаратуры пульт управления и контроля ПУ-10, отказаться от применения внешнего источника стабилизированного напряжения и осуществлять стандартную работу с датчиком глубины и датчиком меток каротажной станции.

При разработке нового программного обеспечения за основу был взят программный комплекс проведения каротажей с регистратором УГИ *CobraWin*, созданный авторами ранее и длительное время успешно эксплуатируемый совместно с УГИ на добычных и геологоразведочных предприятиях для выполнения комплекса каротажных исследований разными методами и типами скважинных приборов. Оставив в неизменном виде общую архитектуру, дизайн и интерфейс программного обеспечения *CobraWin* и сохранив блоки настройки датчика глубины, питания скважинного прибора и механизмов высокоточной привязки каротажных данных к показаниям датчиков глубины и десятиметровых меток кабеля, проект очистили от несущественных для КНД-М функций и интегрировали в него специальный функционал для работы с АИНК-49.

Разработанное программное обеспечение получило название *CobraAink*. Основу его пользовательского интерфейса составляют окно настройки и тестирования аппаратуры, окна проверки и градуировки и окно каротажа.

Окно настройки и тестирования позволяет описывать и настраивать любое количество скважинных приборов АИНК-49, подбирать параметры привязки глубины, устанавливать связь с УГИ и СП, просматривать текущие данные, вести мониторинг обмена данными со скважинным прибором (рис. 1).

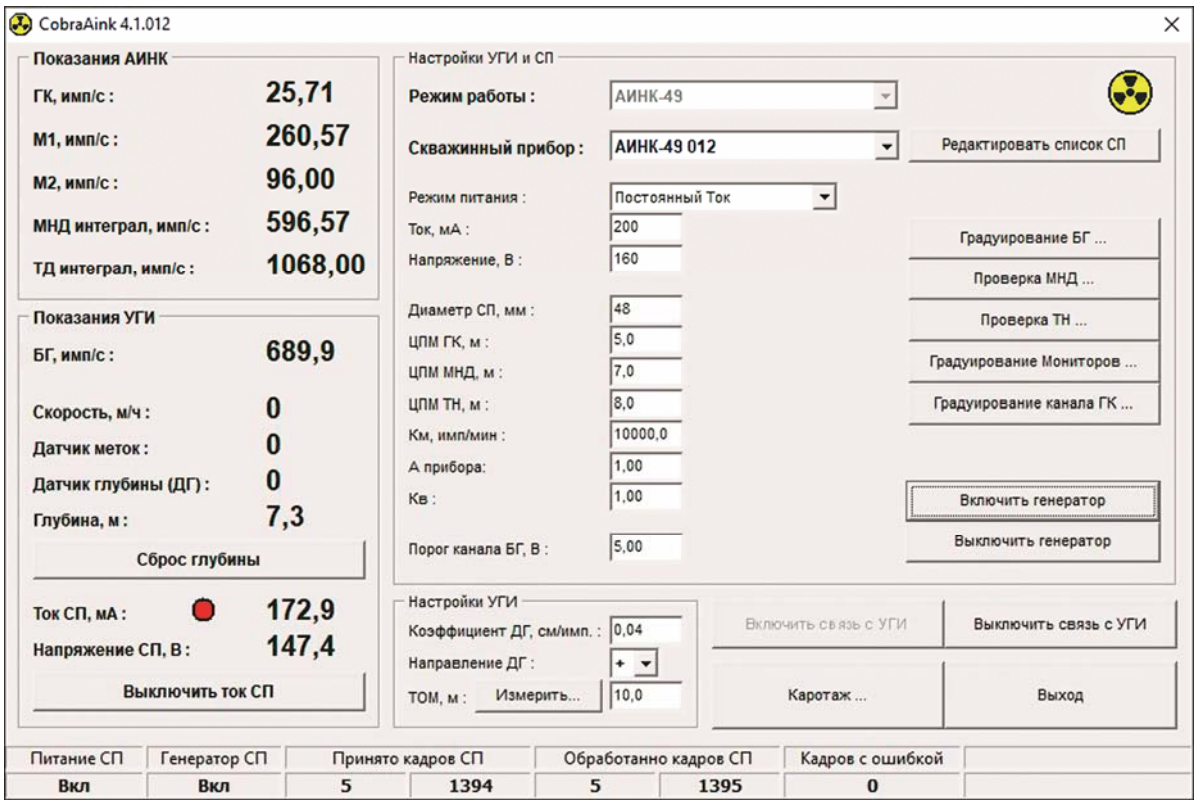


Рис. 1. Окно настройки и тестирования программы *CobraAink*

Fig. 1. Main window (setup and testing window) of the program *CobraAink*

Программа *CobraAink* осуществляет связь компьютера с регистратором УГИ посредством высокоскоростной сети *Ethernet*, передавая регистратору команды и запросы на передачу данных, принимает данные, проверяет, обрабатывает, отображает и сохраняет данные в текстовом и графическом виде.

Регистратор УГИ под управлением *CobraAink* обеспечивает питание скважинного прибора и его блока градуирования, приём импульсного выходного сигнала блока градуирования по первому счётному каналу УГИ, приём пакетов цифровых данных от скважинного прибора по цепи питания, формирование и передачу по цепи питания команд на включение/отключение генератора нейтронов, регистрацию и обработку сигналов датчиков глубины и меток кабеля каротажной станции.

Запитанный скважинный прибор, получающий команду на включение нейтронного генератора, испускает нейтронные импульсы длительностью 1–2 мкс с частотой 20 Гц. После каждой вспышки генератора измеряются временные спектры счёта по шестидесяти 32-микросекундным окнам по каналам детектора МНД и детектора ТН. Далее следует пауза длительностью примерно 2000 мкс, измерение в течение 36 тыс. мкс скоростей счёта по каналам первого и второго мониторов и каналу гамма-каротажа, пауза ~10000 мкс перед следующей вспышкой. Скважинный прибор суммирует получаемые значения за четыре цикла “вспышка–измерения” и формирует 148-байтный пакет данных, дополненный стартовым синхробайтом и байтом контрольной суммы, для передачи наземному регистратору.

Регистратор УГИ непрерывно принимает пакеты данных от скважинного прибора, привязываясь к стартовым синхробайтам, и побайтно передаёт их программе *CobraAink*.

Программа получает пакеты данных, проверяет их целостность по совпадению контрольных сумм, суммирует и осредняет прошедшие проверку данные на временном интервале опроса. Интервал опроса в режиме настройки и тестирования равен 1 с, в режиме каротажа – соответствует времени прохождения скважинным прибором десятисантиметрового интервала глубины.

Осреднённые данные за временной интервал приводятся к размерности “имп./с” в режиме настройки и тестирования и “имп./мин” в режимах градуирования и каротажа. Данная процедура выполняется с учётом фактического времени измерения за вычетом времени вспышек генератора и измерительных пауз. В режиме настройки и тестирования по детекторам МНД и ТН берётся полный интегральный счёт. В режиме каротажа из временных спектров показаний детекторов МНД и ТН вырезаются заданные временные окна: $N1$ – скорость счёта сигнала МНД с задержкой 160 мкс относительно импульса нейтронного генератора и длительностью 1312 мкс, $N2$ – скорость счёта сигнала МНД с задержкой 352 мкс и длительностью 1120 мкс, $Nt1$ – скорость счёта сигнала ТН с задержкой 192 мкс и длительностью 1664 мкс и $Nt2$ – скорость счёта сигнала ТН с задержкой 384 мкс и длительностью 1472 мкс. Полученные значения по нейтронным каналам нормируются на поток нейтронов генератора с использованием показаний мониторных каналов и коэффициента мониторирования, определяемого при градуировании мониторов скважинного прибора. Дополнительно по показаниям детектора ТН рассчитывается время жизни тепловых нейтронов τ для оперативного литологического расчленения разреза скважины по данным импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.

Из окна тестирования и настройки вызываются окна проверки нейтронных детекторов, окна градуировки гамма-канала и блока градуирования, а также основное градуировочное окно – окно градуировки блока мониторов скважинного прибора.

Окна проверки нейтронных детекторов и градуировки блока градуирования позволяют в полуавтоматическом режиме проводить измерения с использованием источников ионизирующих излучений и вычислять чувствительность нейтронных детекторов и блока градуирования.

Окно градуировки гамма-канала позволяет реализовать в полуавтоматическом режиме стандартную последовательность измерений с использованием источников ионизирующих излучений для установления градуировочной характеристики гамма-канала скважинного прибора.

Окно градуирования мониторов позволяет полностью в автоматическом режиме осуществлять последовательность измерительных и вычислительных процедур с включением/отключением генератора нейтронов и использованием блока градуирования для определения коэффициента мониторирования скважинного прибора и плотности выходного потока быстрых нейтронов импульсного генератора (рис. 2).

После успешной настройки и градуировки аппаратуры на скважине, из окна тестирования и настройки можно перейти в окно каротажа.

Основные элементы окна каротажа – три синхронизированных по глубине графических планшета: на левом отображаются данные канала гамма-каротажа; на центральном – данные детектора МНД в виде кривых $N1$, $N2$; на правом – данные детектора ТН в виде кривой расчётного параметра τ (рис. 3).

Слева от планшетов находится панель текущих данных, в которой отображаются значения глубины и скорости, измеряемых и расчётных параметров каротажа, параметров питания скважинного прибора. Справа расположена панель управления, которая содержит поля и клавиши для управления процессом каротажа, позволяющие осуществлять привязку глубины точки записи к меткам кабеля, включать/выключать режим записи каротажа, включать/выключать генератор нейтронов скважинного прибора.

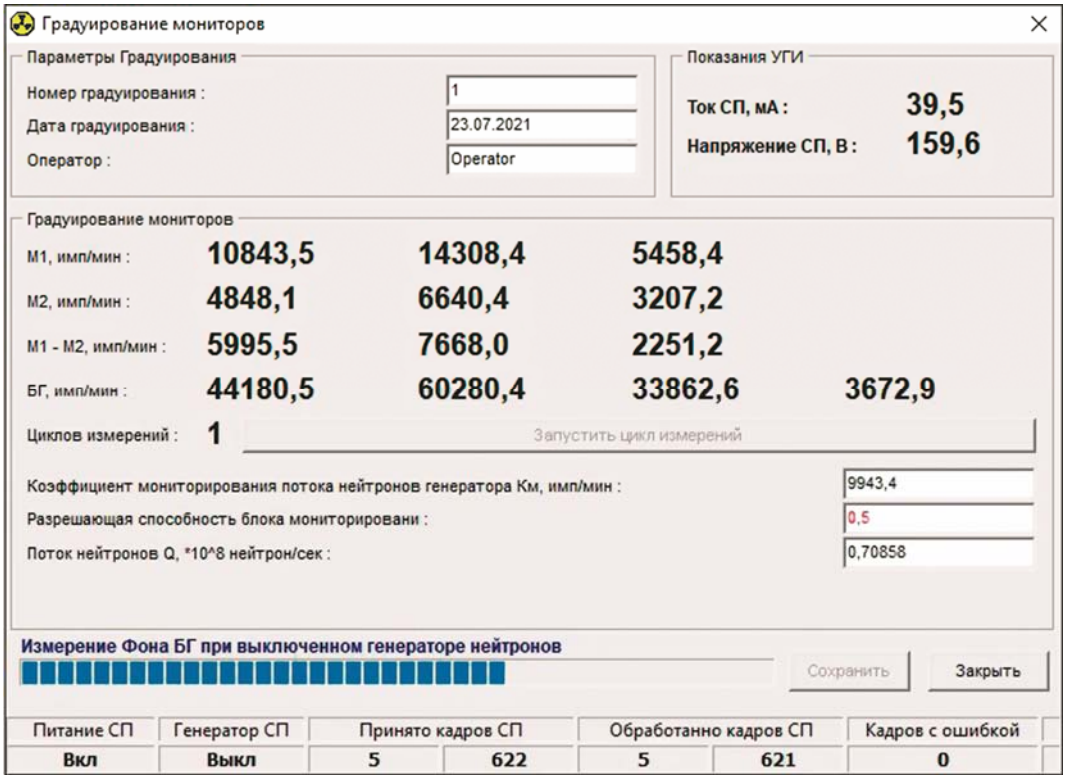


Рис. 2. Окно градуирования мониторов

Fig. 2. Monitor calibration window

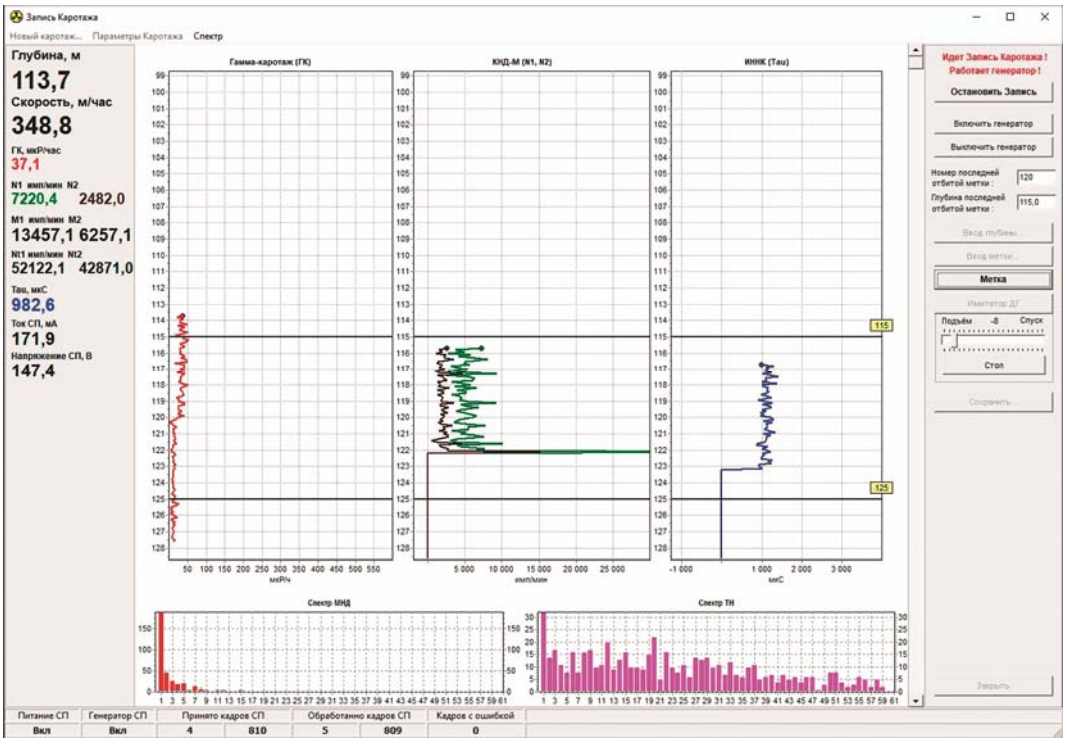


Рис. 3. Окно каротажа

Fig. 3. Logging window

В нижней части окна расположен статус-бар мониторинга связи со скважинным прибором и дополнительные планшеты, отображающие временные спектральные картины по детекторам мгновенных и тепловых нейтронов.

В процессе каротажа каждые 20 мс программа проводит опрос измерительных каналов и цифрового приёмника УГИ с последующим суммированием полученных значений по каждому каналу и подсчётом количества произведённых измерений. В момент изменения значения глубины на 0.1 м и более накопленные суммы значений по измерительным каналам делятся на количество измерений. В итоге, получаются средние значения измеряемых параметров на пройденном интервале.

По окончании каротажа осуществляется автоматическая корректировка его результатов по 10-метровым меткам глубины и сохранение результатов в виде стандартных каротажных *LAS*-файлов, дополненных файлами протоколов реализованных градуировочных процедур и протоколом самого каротажного исследования.

Заключение

В результате выполненных работ авторам удалось не только разработать альтернативное программное обеспечение для проведения каротажа методом КНД-М с использованием новейшей аппаратуры АИНК-49, но и существенно реструктурировать сам имеющийся программно-аппаратный комплекс АИНК-49 (рис. 4).

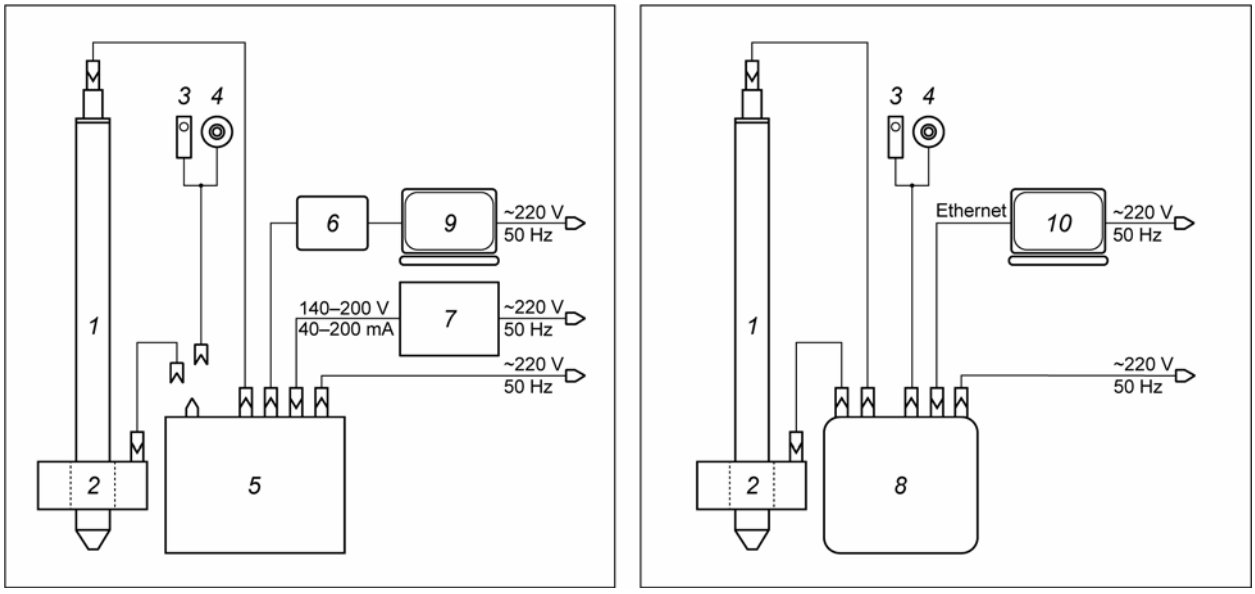


Рис. 4. Схема подключения оборудования комплекса в стандартном варианте (*слева*) и варианте *CobraAink* (*справа*)

1 – скважинный прибор АИНК-49; *2* – блок градуировки мониторов; *3* – датчик меток; *4* – датчик глубины; *5* – пульт управления ПУ-10; *6* – преобразователь интерфейса *USB*/*RS*232; *7* – источник стабилизированного напряжения; *8* – каротажный регистратор УГИ; *9*, *10* – компьютер с программным обеспечением: ПО АМК КНД-М (*9*) и *CobraAink* (*10*)

Fig. 4. Diagram of complex equipment connection in standard variant (*on the left*) and variant C*obraAink* (*on the right*)

1 – borehole tool AINK-49; *2* – monitor calibration unit; *3* – mark sensor; *4* – depth sensor; *5* – control unit PU-10; *6* – *USB*/*RS*232 interface converter; *7* – stabilized voltage source; *8* – UGI logging recorder; *9* – computer with AMC KND-M software; *10* – computer with *CobraAink* software

Переработанный комплекс *CobraAink* позволяет избавиться от дополнительных коммутационных действий, необходимых для проведения каротажа мгновенных нейтронов деления с АИНК-49 на стандартной “урановой” каротажной станции. Из комплекта АИНК-49 используются только скважинный прибор и блок градуирования, подключаемые к панели коммутации скважинных приборов регистратора УГИ. Вся работа с датчиками глубины и меток каротажной станции реализуется в стандартном виде. Также стандартно осуществляется связь компьютера и регистратора по *Ethernet*-интерфейсу.

Разработанное программное обеспечение *CobraAink* предоставляет оператору станции привычный, удобный и понятный пользовательский интерфейс, обеспечивая при этом высокоточную регистрацию измеряемых и расчётных параметров в соответствии с требованиями [*Хайкович, Ганичев,* 2014].

Использование комплекса в варианте *CobraAink* позволяет существенно повысить общую надёжность аппаратуры для проведения каротажа методом КНД-М с одновременным повышением точности измерений, удобства пользования и, как следствие, увеличением эффективности каротажных работ. Комплекс успешно прошёл опытную эксплуатацию на действующих разведочных и уранодобывающих предприятиях России, Казахстана и Узбекистана. Все вводимые в настоящее время в эксплуатацию комплексы АИНК-49 функционируют в описанной конфигурации.

Финансирование

Исследование выполнено в рамках государственного задания Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Литература

Бровин К.Г., Грабовников В.А., Шумилин М.В., Язиков В.Г. Прогноз, поиски, разведка и промышленная оценка месторождений урана для отработки подземным выщелачиванием. Алматы: Гылым, 1997. 384 с.

Ганичев Г.И., Золотницкий В.А., Кошелев А.П., Красильников В.В., Логинов Ю.А., Макаров Н.А., Меньшутин Ю.Б., Подгурский А.М., Подпояскин В.А., Сазонов И.Н., Саргаев И.М., Торопов И.В., Уваров Э.Ф., Хайкович И.М., Хасанов Э.Г. Инструкция по каротажу методом мгновенных нейтронов деления при изучении урановых месторождений гидрогенного типа. Л.: НПО “Рудгеофизика”, 1986. 65 с.

Кочкин Б.Т., Солодов И.Н., Ганина Н.И., Рекун М.Л., Тарасов Н.Н., Шугина Г.А., Шулик Л.С. Геохимические особенности рудовмещающей среды на месторождениях урана Хиагдинского рудного поля // Геология рудных месторождений. 2017. Т. 59, № 5. С.349–362. DOI: 10.7868/S0016777017050033

Легавко А.В., Легавко Д.А., Василенко С.Н. Каротажный регистратор УГИ-01 // Сейсмические приборы. 2014. Т. 50, № 3. С.56–62.

Миносьянц А.Р., Солодов И.Н., Гурулев Е.А. Применение каротажа мгновенных нейтронов на разных стадиях освоения урановых месторождений методом СПВ // Разведка и охрана недр. 2019. № 7. С.22–30.

Хайкович И.М., Ганичев Г.И. Инструкция по гамма-каротажу на месторождениях урана. СПб.: ФГУНПП “Геологоразведка”, 2012. 135 с.

Хайкович И.М., Ганичев Г.И. Инструкция по каротажу методом мгновенных нейтронов деления на месторождениях урана с аппаратурно-методическим комплексом АМК КНД-М (в модификации АИНК-49). СПб.: ФГУНПП “Геологоразведка”, 2014. 61 с.

Abzalov M., Drobov S., Gorbatenko O., Vershkov A., Bertoli O., Renard D., Beucher H. Resource estimation of in situ leach uranium projects // Applied Earth Science. 2014. V. 123, N 2. P.71–85.

Liu Z., Ding C., Wang R., Cao J. Current Status and Development Trend Analysis of Neutron Logging in Uranium Mines in China // Journal of Physics: Conference Series. 2021. V. 1865, N 2. 7 p.

Sadykov M.P. Prospects of the development of automated control systems in an in-situ leaching process of uranium // Science and Technology. 2019. N 1. P.7–14.

Сведения об авторах

ЛЕГАВКО Александр Васильевич – старший научный сотрудник, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 10, стр. 1. Тел.: +7(495) 221-93-55. E-mail: avleg@mail.ru

ЛЕГАВКО Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 10, стр. 1. Тел.: +7(495) 221-93-55. E-mail: legavko@mail.ru

NEW SOFTWARE FOR PROMT FISSION NEUTRON LOGGING WITH HARDWARE-METHODICAL COMPLEX AMC KND-M AINK-49

A.V. Legavko, D.A. Legavko

Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author: D.A. Legavko (e-mail: legavko@mail.ru)

Abstract. The article deals with issues of software and technical support of prompt fission neutron logging for direct measurement of uranium content in ores of infiltration deposits.

Infiltration (sandstone) type uranium deposits are located in watered, weakly lithified or non-consolidated sands and exploited using underground leaching technology. A distinctive feature of deposits of this type is the variability of radioactive equilibrium coefficient between uranium and its radioactive decay products. Uranium itself is not a source of gamma-ray energy. The most part of gamma radiation is generated by daughter isotopes, mainly radium and its decay products. Gamma logging makes it possible to measure only the integral level of gamma radiation of rocks and is an indirect method that can significantly underestimate or overestimate the uranium content under conditions of radioactive disequilibrium.

Prompt fission neutron logging is one of the modifications of the impulse neutron-neutron logging methods and that can overcome the problem of natural or technogenic radioactive disequilibrium. The method is based on the registration of prompt neutrons arising from the fission of uranium atomic nuclei by thermal neutrons, which are formed in the medium as a result of the deceleration of the high energy neutrons injected into this medium by pulse neutron generator. Ratio of generated prompt neutrons to thermal neutrons is proportional to uranium content in rocks, which makes it possible to directly determine the uranium content regardless of radioactive equilibrium state.

The article provides a historical development review of domestic software and hardware complexes for prompt fission neutron logging implementation with a brief analysis of their advantages and disadvantages. Special attention is paid to the latest Russian hardware and methodological complex AMC KND-M AINK-49 (AINK-49).

In order to improve the overall reliability of the complex, measurement accuracy, usability and industrial logging efficiency, a new alternative software for logging on prompt fission neutron method and a scheme for restructuring the AINK-49 complex using an UGI logging recorder are proposed.

Keywords: gamma-ray logging, prompt fission neutron logging, pulsed neutron-neutron logging, infiltration uranium deposits, underground leaching.

Funding

The study was carried out in the framework of the State assignment of Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences.

Conflict of interest

The authors declare they have no conflict of interest.

References

Abzalov M., Drobov S., Gorbatenko O., Vershkov A., Bertoli O., Renard D., Beucher H., Resource estimation of in situ leach uranium projects, *Applied Earth Science*, 2014, vol. 123, no. 2, pp. 71-85.

Brovin K.G., Grobovnikov V.A., Shumilin M.V., Yazikov V.G., *Prognoz, poiski, razvedka I promyshlennaya ocenka mestorozhdenij urana dlya otrabotki podzemnym vyshelachivaniem* (The forecast, prospecting, exploration and industrial evaluation of uranium fields for underground leaching), Almaty: Gylym, 1997, 384 p. [In Russian].

Ganichev G.I., Zolotnitskii V.A., Koshelev A.P., Krasil'nikov V.V., Loginov Yu.A., Makarov N.A., Men'shutin Yu.B., Podgurskii A.M., Podpoyaskin V.A., Sazonov I.N., Sargaev I.M., Toropov I.V., Uvarov E.F., Khaikovich I.M., Khasanov E.G., *Instrukcia po karotazhu metodom mgnovennych neijtronov deleniya pri izuchenii uranovych mestorozhdenij gidrogennogo tipa* (The instruction for prompt fission neutrons logging at study of hydrogen type uranium fields), Leningrad: NPO "Rudgeofizika", 1986, 65 p. [In Russian].

Haykovich I.M., Ganichev G.I., *Instruktcia po gamma-karotazhu na mestorozhdenijah urana* (The instruction for gamma-ray logging at uranium fields), Sankt-Peterbúrg: FGUNPP "Geologorazvedka", 2012, 135 p. [In Russian].

Haykovich I.M., Ganichev G.I., *Instruktcia po karotazhu metodom mgnovennych neijtronov deleniya na mestorozhdenijah urana s apparaturno-metodicheskim kompleksom AMK KND-M (v modifikacii AINK-49)* (The instruction for prompt fission neutrons logging at uranium fiels with hardware-methodical complex AMC KND-M (AINK-49 version)), Sankt-Peterbúrg: FGUNPP "Geologorazvedka", 2014, 61 p. [In Russian].

Kochkin B.T., Ganina N.I., Rekun M.L., Tarasov N.N., Shulik L.S., Solodov I.N., Shugina G.A., Geochemical features of the ore-bearing medium in uranium deposits in the Khiagda ore field, *Geology of Ore Deposits*, 2017, vol. 59, no. 5, pp. 341-353.

Legavko A.V., Legavko D.A., Vasilenko S.N., Logging recorder UGI-01, *Sejsmicheskie pribory* (Seismic Instruments), 2014, vol. 50, no. 3, pp. 56-62. [In Russian].

Liu Z., Ding C., Wang R., Cao J., Current Status and Development Trend Analysis of Neutron Logging in Uranium Mines in China, *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, vol. 1865, no. 2, 7 p.

Minosyants A.R., Solodov I.N., Gurulev E.A., Application of instantaneous fission neutron logging at different stages of ISL uranium mining, *Razvedka i ochrana nedr* (Prospect and protection of mineral resources), 2019, no. 7, pp. 22-30. [In Russian].

Sadykov M.P., Prospects of the development of automated control systems in an in-situ leaching process of uranium, *Science and Technology*, 2019, no. 1, pp. 7-14.

About the authors

LEGAVKO Alexader Vasilevich – Senior researcher, Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences. Bolshaya Gruzinskaya str., 10-1, Moscow, 123242, Russia. Ph.: +7(495) 221-93-55. E-mail: avleg@mail.ru

LEGAVKO Dmitry Alexandrovich – Cand. Sci. (Eng.), Senior researcher, Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences. Bolshaya Gruzinskaya str., 10-1, Moscow, 123242, Russia. Ph.: +7(495) 221-93-55. E-mail: legavko@mail.ru